

Práctica Asíncrona Ampliada (Recuperatorio U1 + U2)[cite: 12]

Objetivo: Disponer de un banco de problemas alineado con la evidencia evaluada en EC1 y EC2[cite: 12].

Recomendación de uso[cite: 12]: 1. Resuelva sin mirar el solucionario. 2. Marque: **A** = Autónomo; **B** = Con dudas; **C** = No sé qué modelo usar. 3. Revise el solucionario y rehaga únicamente B y C.

PARTE I — U1 / EC1 (Redes de Protección y Validación)[cite: 12]**Ejercicio U1-1: Resistencia serie y Zener (Básico-Medio)[cite: 12]**

$V_{in} = 10\text{ V}$, $R_S = 220\ \Omega$, $V_Z = 5.1\text{ V}$, $R_L = 10\text{ k}\Omega$. Suponga Zener en ruptura (5.1 V)[cite: 12]. 1) Calcule I_{RS} . 2) Calcule I_L . 3) Calcule I_Z . 4) Calcule P_Z . 5) Explique la condición para que "Zener en ruptura" sea consistente. 6) ¿Qué cambia si R_L disminuye?[cite: 12]

Ejercicio U1-2: Peor caso de corriente (Medio)[cite: 12]

Misma topología: $V_{in} \in [0, 12]\text{ V}$, $R_L \in [1\text{ k}\Omega, 10\text{ k}\Omega]$, $R_S = 330\ \Omega$, $V_Z = 5.1\text{ V}$ [cite: 12]. 1) Identifique qué combinación produce la mayor I_Z . 2) Calcule dicha I_Z . 3) Calcule P_Z en ese caso. 4) Explique por qué el peor caso no coincide con la condición nominal. 5) Si V_{in} sube 20 %, prediga antes de calcular si I_Z sube o baja[cite: 12].

Ejercicio U1-3: Predicción Python/LTspice (Medio)[cite: 12]

Caso base: $V_{in} = 10\text{ V}$, $V_{out} = 5.1\text{ V}$, $R_S = 220\ \Omega$, $I_L = 0.5\text{ mA}$. 1) Sin código, prediga qué ocurre con I_Z si R_S aumenta 50 %. 2) Si I_L se duplica. 3) Si V_{in} aumenta 20 %. 4) Escriba pseudocódigo para calcular I_Z y verificar ruptura ($I_Z > 0$)[cite: 12].

Ejercicio U1-4: Analítico vs LTspice (Medio-Alto)[cite: 12]

El modelo analítico usa $V_Z = 5.1\text{ V}$ ideal. LTspice predice $V_{out} = 5.24\text{ V}$ [cite: 12]. 1) ¿LTspice está mal? 2) Dé 3 causas físicas/modelísticas de la diferencia. 3) ¿Qué dato experimental decide el modelo correcto? 4) Utilidad del modelo PWL. 5) ¿Por qué decir solo "LTspice es más exacto" es incorrecto?[cite: 12]

Ejercicio U1-5 a U1-8: Validación RMSE y Flyback[cite: 12]

(Consulte el documento completo para los enunciados de alineación RMSE, cálculo de energía $E_L = \frac{1}{2}LI^2$, reducción de picos transitorios y defensa de casos)[cite: 12].

PARTE II — U2 / EC2 (BJT, Par Diferencial y CMRR)[cite: 12]**Ejercicio U2-1: Punto Q y Región[cite: 12]**

$V_{CC} = 9.0\text{ V}$, $R_C = 4.7\text{ k}\Omega$, $V_C = 6.55\text{ V}$, $V_E = -0.69\text{ V}$, $V_B = 0.01\text{ V}$ [cite: 12]. 1) Calcule I_C , V_{CE} , V_{BE} . 2) Verifique forward-active. 3) Compare con 0.5 mA [cite: 12].

Ejercicio U2-2: Espejo, Beta y Calentamiento[cite: 12]

$V_{EE} = -9\text{ V}$, $R_{REF} = 8.2\text{ k}\Omega$, $V_{BE} = 0.70\text{ V}$, $\beta = 220$ [cite: 12]. 1) Calcule I_{REF} . 2) Estime I_T con β finito. 3) Si $I_T = 0.84\text{ mA}$, ¿ β lo explica todo? 4) Si $V_{CE4} = 8.0\text{ V}$, calcule P_{Q4} . 5) Dé 3 verificaciones antes de culpar al transistor[cite: 12].

Ejercicio U2-5: Par Diferencial[cite: 12]

$I_T = 1.0\text{ mA}$, $R_C = 4.7\text{ k}\Omega$, $v_o = v_{C2}$. Suponga ramas simétricas a 0.5 mA [cite: 12]. 1) Calcule g_m . 2) Estime $A_{d,se}$. 3) Para $v_d = -5\text{ mV}$, halle v_o AC. 4) Explique la polaridad y current steering[cite: 12].

Ejercicio U2-7 y U2-8: CMRR y Diagnóstico[cite: 12]

(Consulte el documento de práctica para los enunciados de cálculo de CMRR, validez metodológica y diagnóstico de tabla de datos)[cite: 12].